

第十六周习题课1材料: 正定性及二次型曲面分类

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 设 $A = \begin{pmatrix} s & -4 & -4 \\ -4 & s & -4 \\ -4 & -4 & s \end{pmatrix}$. 当 s 取何值时 A 正定.

解答. A 正定, 当且仅当 A 的顺序主子式都大于0, 即 $s > 0$, $\begin{vmatrix} s & -4 \\ -4 & s \end{vmatrix} = s^2 - 16 > 0$, 且 $|A| = s^3 - 48s - 128 = (s+4)^2(s-8) > 0$. 于是当 $s > 8$ 时, A 正定. $\square$

习题2. 指出 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3 = 1$ 表示的二次曲面.

解答. 用主轴化方法需要计算特征根和特征向量, 比较耗时. 最为简单是配方法.

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3 &= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 4(x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_2x_3 \\ &= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 3x_2^2 - 3x_3^2 - 12x_2x_3 = (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 3(x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2) \\ &= (x_1 + 2x_2 + 2x_3)^2 - 3(x_2 + 2x_3)^2 + 9x_3^2. \end{aligned}$$

做线性替换: $z_1 = x_1 + 2x_2 + 2x_3, z_2 = 3x_3, z_3 = \sqrt{3}(x_2 + 2x_3)$, 得到规范形: $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$, 曲线 $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2 = 1$ 为单页双曲面. $\square$

习题3. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求一个实对称矩阵 B , 使得 $A = B^2$.

解答. A 的特征多项式 $|\lambda I - A| = \det \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{bmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 3)$. 特征根为 $\lambda_1 = 1$ (2重), $\lambda_2 = 3$.

λ_1 对应的特征向量标准正交化后为: $\alpha_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1, -1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 0, 1)^T$. λ_2 对应的单位化特征向量 $\alpha_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 1, 0)^T$.
令 $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

$$B = Q \text{diag}(1, 1, \sqrt{3}) Q^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

易验证 $A = B^2$.

注: 可用配方或初等变换的方法得到该结论. $\square$

习题4. 设 A 为任意 n 阶实反对称矩阵 (即 $A^T = -A$), 试证明 $I - A^2$ 是正定矩阵.

证明. 证明1: 由 $I - A^2 = (I - A)(I + A) = (I + A)^T(I + A)$, 只需证明 $I + A$ 可逆. 因为 $x^T Ax = x^T A^T x = -x^T Ax$, 得到对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有 $x^T Ax = 0$. 考虑方程组 $(I + A)x = 0$, 因对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, $x^T(I + A)x = x^T x + x^T Ax = x^T x = 0$ 只有零解. 故 $(I + A)x = 0$ 只有零解, 得到 $I + A$ 可逆. 所以 $I - A^2$ 正定.

证明2: 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, $x^T(I - A^2)x = x^T x - x^T A^2 x = x^T x + x^T A^T A x = x^T x + (Ax)^T Ax \geq x^T x$. 故对任意 $x \neq 0$, 得到 $x^T(I - A^2)x = x^T x > 0$. 所以 $I - A^2$ 正定. $\square$

习题5. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, B 是 $n \times m$ 实矩阵. (1) 若 A 正定, 证明 $B^T A B$ 的秩等于 B 的秩. 当 $r(B) = m$ 时, 证明 $B^T A B$ 正定. (2) 设 B 的秩为 m , 若 $B^T A B$ 正定, 试问 A 是否正定. 若答案肯定, 则给出证明; 否则举出一个反例.

解答. (1) 证明: 因为 A 正定, 所以存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P^T P$. 由此 $r(B^T A B) = r(B^T P^T P B) = r((PB)^T (PB)) = r(PB) = r(B)$.

当 $r(B) = m$ 时, 因 $r(PB) = r(B) = m$, 得到 $PBx = 0$ 只有零解, 就有

$$x^T B^T A B x = (PBx)^T (PBx) > 0, \forall x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0.$$

得到 $B^T A B$ 正定.

(2) 不一定成立. 例如, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则有 $B^T A B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 正定, 但 A 不是正定矩阵. $\square$

习题6. 设 A 是 n 阶可逆实矩阵, 试证明: (1) $A^T A$ 是正定矩阵; (2) A 可分解为一个正交矩阵和一个正定矩阵的乘积, 即 $A = QS$, 其中 Q 是正交矩阵, S 是正定矩阵.

证明. (1) 因 A 可逆, 所以对任意 $x \neq 0$ 有 $Ax \neq 0$, 进而 $x^T A^T A x = (Ax)^T (Ax) > 0$, $A^T A$ 正定.

(2) 因 $A^T A$ 正定, 存在正交阵 P , 使得 $P^T A^T A P = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 其中 $d_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$. 进而

$$A^T A = P \text{diag}(\sqrt{d_1}, \sqrt{d_2}, \dots, \sqrt{d_n}) P^T P \text{diag}(\sqrt{d_1}, \sqrt{d_2}, \dots, \sqrt{d_n}) P^T.$$

令 $S = P \text{diag}(\sqrt{d_1}, \sqrt{d_2}, \dots, \sqrt{d_n}) P^T$, 则 S 为对称正定阵.

因 $A^T A = SS = S^T S$, 得到 $(S^{-1})^T A^T A S^{-1} = I$. 令 $Q = AS^{-1}$, 有 $Q^T Q = I$, Q 为正交阵, 故而 $A = QS$ 得到结论. $\square$

习题7. (Cholesky分解) 设 A 是 n 阶正定矩阵, 证明: 存在唯一确定的对角线上都是正数的下三角 L , 使得 $A = LL^T$.

证明. 存在性. 因为 $A = (a_{ij})$ 为正定阵, 得到 $a_{11} > 0$, 通过一个对角元全为1的下三角阵 L_1 进行Gauss消元, 得到 $L_1 A L_1^T = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_1 \end{bmatrix}$. 因 $L_1 A L_1^T$ 为 A 的合同变换, 得到 A_1 为正定阵. 用归纳法得到存在系列下三角阵 $L_1, L_2, \dots, L_k$, 使得 $L_k \cdots L_2 L_1 A L_1^T L_2^T \cdots L_k^T = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 其中 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 全部为正数.

记 $L = L_1^{-1} L_2^{-1} \cdots L_k^{-1} \text{diag}(\sqrt{d_1}, \sqrt{d_2}, \dots, \sqrt{d_n})$, 易验证 $A = LL^T$. 由对角元为1的下三角矩阵的逆矩阵为对角元为1的下三角和下三角矩阵的乘积为下三角, 得到 L 为下三角且对角元为 $\sqrt{d_1}, \sqrt{d_2}, \dots, \sqrt{d_n}$. 存在性得证.

唯一性. 假设有分解 $A = L_1 L_1^T = L_2 L_2^T$, 其中 L_1, L_2 为对角元都大于0的下三角. 就有

$$L_2^{-1} L_1 = L_2^T (L_1^{-1})^T = (L_1^{-1} L_2)^T.$$

上式的左端中因 L_2 为下三角, 故 L_2^{-1} 为下三角. 因两个下三角矩阵的乘积为下三角, 故上式的左端为下三角. 同理 $L_1^{-1} L_2$ 为下三角, 得到 $(L_1^{-1} L_2)^T$ 为上三角. 因此, $L_2^{-1} L_1$ 和 $L_1^{-1} L_2 = (L_2^{-1} L_1)^{-1}$ 为对角阵. 结

合 L_2 为下三角且对角元都大于0, 则 L_2^{-1} 为下三角且对角元都大于0; 两个对角元都大于0的下三角矩阵的乘积为对角元都大于0的下三角, 得到 $L_2^{-1}L_1$ 为对角元都大于0的对角阵. 因 $L_1^{-1}L_2 = (L_2^{-1}L_1)^{-1}$, 所以 $L_1^{-1}L_2 = (L_2^{-1}L_1)^{-1} = I$. 得到 $L_1 = L_2$. $\square$

习题8. 已知 A 为正定矩阵, B 为实对称矩阵, 证明: 存在可逆矩阵 P , 使得 P^TAP 和 P^TBP 同时为对角阵.

证明. 因 A 正定, 存在 P_1 可逆, 使得 $P_1^TAP_1 = I$, $P_1^TBP_1$ 为实对称. 存在正交阵 Q , 使得 $Q^TP_1^TBP_1Q = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$. 令 $P = P_1Q$, 易验证 $P^TAP = I, P^TBP = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$. 结论得证. $\square$

习题9. (*) 对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R}), x \in \mathbb{R}^n$, 定义 $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^TA)}$, 其中 $\lambda_{\max}(A^TA)$ 为半正定矩阵 A^TA 的最大特征值, $\|A\|_F = \sqrt{\text{trace}(A^TA)}$, $\|x\|_2 = \sqrt{x^Tx}$. 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{R}), B \in M_{n,p}(\mathbb{R})$ 及 $x \in \mathbb{R}^n$, 证明: (1) $\|A\|_2 \leq \|A\|_F$, (2) $\|Ax\|_2 \leq \|A\|_2\|x\|_2$, (3) $\|AB\|_F \leq \|A\|_2\|B\|_F$.

证明. 因 A^TA 为 n 阶半正定阵, 存在正交阵 Q , 使得 $Q^TA^TAQ = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 其中 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0, \lambda_1 = \lambda_{\max}(A^TA)$. 而 $\text{trace}(A^TA) = \text{trace}(A^TAQQ^T) = \text{trace}(Q^TA^TAQ) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \geq 0$. 所以 $\|A\|_2, \|A\|_F$ 的定义合理且(1)得证.

$\|Ax\|_2^2 = x^TA^TAx \leq \lambda_{\max}(A^TA)x^Tx = \|A\|_2^2\|x\|_2^2$, (2)得证.

因

$$Q^T(\lambda_{\max}(A^TA)I - A^TA)Q = \text{diag}(0, \lambda_{\max}(A^TA) - \lambda_2, \dots, \lambda_{\max}(A^TA) - \lambda_n)$$

为半正定阵, 得到 $\lambda_{\max}(A^TA)I - A^TA$ 为半正定阵. 故有 $\lambda_{\max}(A^TA)I - A^TA = C^TC$, 其中 C 为一个 n 阶不可逆方阵. 进而

$$B^T(\lambda_{\max}(A^TA)I - A^TA)B = \lambda_{\max}(A^TA)B^TB - B^TA^TAB = (CB)^T(CB),$$

为半正定矩阵. 所以

$$\text{trace}\{B^T(\lambda_{\max}(A^TA)I - A^TA)B\} = \lambda_{\max}(A^TA)\text{trace}(B^TB) - \text{trace}\{B^TA^TAB\} \geq 0.$$

因 $\text{trace}(B^TA^TAB) = \|AB\|_F^2, \text{trace}(B^TB) = \|B\|_F^2, \lambda_{\max}(A^TA) = \|A\|_2^2$, 而又上式得到结论(3). $\square$